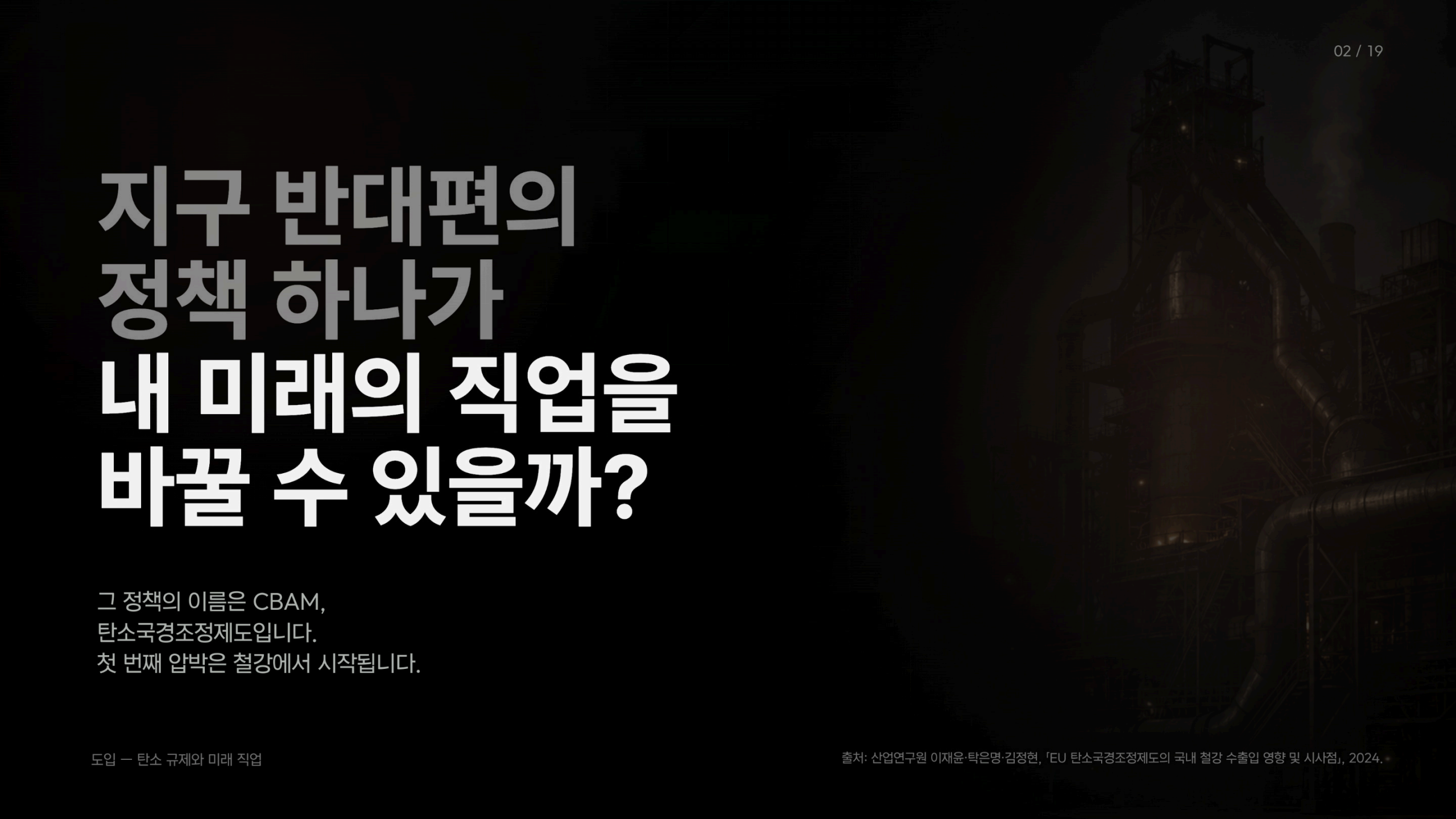
기후변화, 일자리, 그리고 광양의 미래.

탄소 규제가 광양의 산업과 일자리 지도를 바꾸고 있습니다.
중학생인 우리는 무엇을 준비해야 할까요?

PRESENTED BY 정혜린 · 염초롱 · 정유주

지구 반대편의 정책 하나가 내 미래의 직업을 바꿀 수 있을까?

그 정책의 이름은 CBAM,
탄소국경조정제도입니다.
첫 번째 압박은 철강에서 시작됩니다.



출처: 산업연구원 이재윤·탁은명·김정현, 「EU 탄소국경조정제도의 국내 철강 수출입 영향 및 시사점」, 2024.

탄소가, 비용이 되는 시대.

CBAM · 탄소국경조정제도

현재

2023.10
보고 시작

2025.12
보고 단계 종료

2026.1
비용 부담 시작

01 EMISSION
탄소를 많이 배출한 제품

→

02 COST
EU 시장 진입 시 비용 부담

→

03 STEEL
철강 산업의 압박 증가

그리고 이 철강 산업의 한가운데에, **광양**이 있습니다.

출처: 산업연구원 이재윤·탁은명·김정현, 「EU 탄소국경조정제도의 국내 철강 수출입 영향 및 시사점」, 2024.

광양은 철강과 항만으로 성장한 도시입니다.

제철소 · 생산 | 항만 · 물류 | 산단 · 고용

철강은 생산을, 항만은 물류를 맡아
광양의 산업과 일자리를 지탱해 왔습니다.

탄소 규제는 지역경제와 **일자리** 문제로 이어집니다.



출처: 광양시 신산업과, 「광양시, 이차전지 특화단지 지정 위한 전문가 포럼 개최」, 2026.03.26.

산업 의존 구조는 지역 재정으로 드러납니다.

포스코 지방소득세

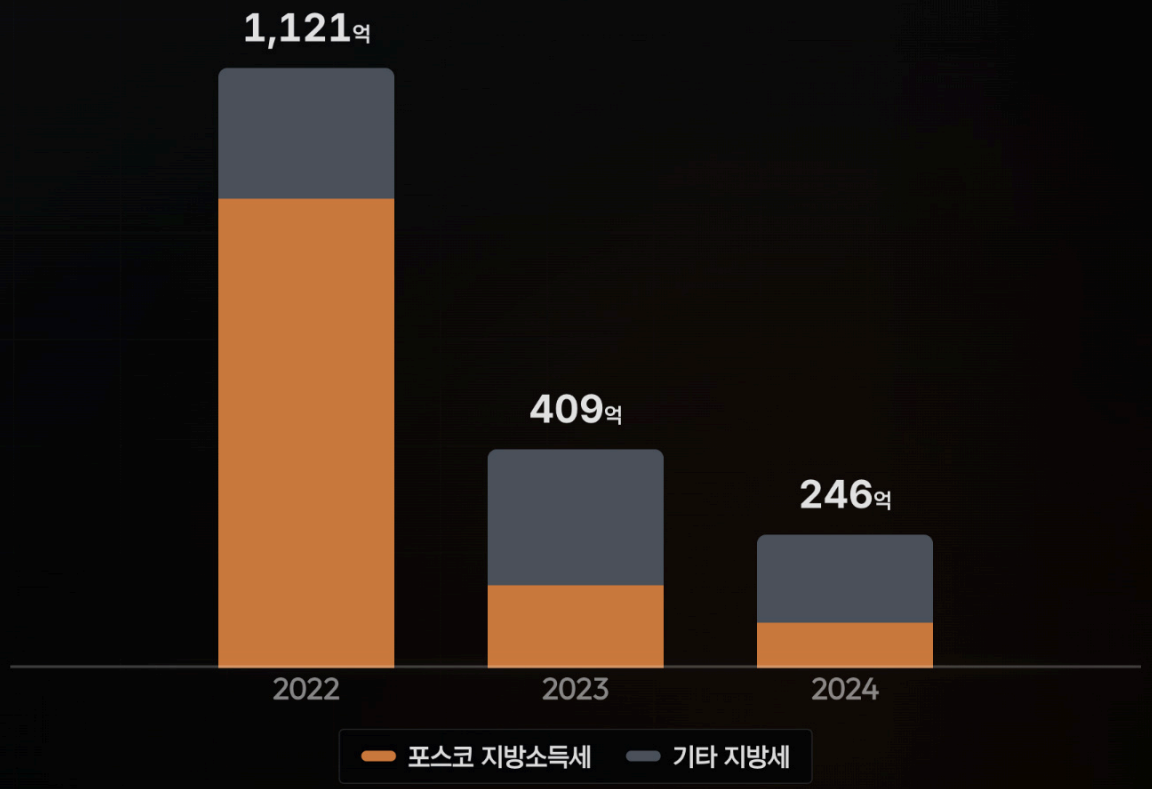
2022 **876억**

2024 **78억**

▼ 약 91% 감소

지방세 감소의 핵심은
포스코 지방소득세였습니다.

광양시 전체 지방세와 포스코 지방소득세 기여분



데이터 — 광양 지역 경제

출처: 연합뉴스 손상원, 「여수·광양산단 기업 영업부진에 지방세 급감…지자체 '직격탄'」, 2024.11.27.

먼 미래의 이야기가 아닙니다.
이미 시작되었습니다.

탄소 규제, 철강 전환 압력, 지역 재정 변화는 광양이 산업 전환을 준비해야 하는 이유입니다.

출처: 연합뉴스 손상원, 「여수·광양산단 기업 영업부진에 지방세 급감…지자체 '직격탄'」, 2024.11.27.

철강을 버리는 것이 아니라,
철강을 만드는 방식을
바꾸는 것입니다.

새로운 산업이 자라기 위해서는
기술 전환과 사람의 준비가 함께 필요합니다.
광양의 전환은 기존 기반을 버리는 일이 아니라, 생산 방식을 바꾸는 과정입니다.

출처: 포스코, 「탈탄소 로드맵」, 포스코 지속가능경영, 2026년 5월 20일 접속.



천환 기술 — 수소환원제철

수소환원제철.

석탄 대신 수소로 철광석을 환원하는 기술.

HyREX는 철광석을 환원하는 과정에서
탄소 기반 환원제를 수소로 대체해
철강 생산의 탄소 배출을 줄이려는 기술입니다.

기존 방식: 석탄(C) → CO_2 배출

HyREX: 철광석 + H_2 → 철 + H_2O

현실 과제

상용화
대규모 공정 검증

수소 공급
안정적·저비용 공급망

전력 인프라
저탄소 전력 확보

출처: 포스코, 「탈탄소 로드맵」, 포스코 지속가능경영, 2026년 5월 20일 접속.

철강 도시에서,
미래 산업 거점으로.

제철소 · 철강 기반 | 항만 · 물류 연결 | 산업단지 · 에너지 전환

광양의 강점은 철강만이 아닙니다.
제철소·항만·산업단지를 한 번에 연결할 수 있다는 점입니다.

철강을 버리는 것이 아니라,
철강을 중심으로 **수소·소재·재생에너지**를 연결하는 전략입니다.



출처: 광양시 신산업과, 「광양시, 이차전지 특화단지 지정 위한 전문가 포럼 개최」, 2026.03.26.

철강 도시의
다음 장면은
우리가 그립니다.



출처: 관계부처 합동, 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」, 2023.

전환의 길은 나라마다 다릅니다.

01
스웨덴 공정
스웨덴 HYBRIT
제철소 안에서 탄소를 줄이는 모델

02
네덜란드 항만
네덜란드 로테르담항
수소·에너지 물류 거점으로 바꾸는 모델



03
일본 국가전략
일본 수소사회
수요와 인프라를 함께 설계하는 모델

광양에는 제철소·항만·산업단지가 한 지역 안에 모여 있습니다.
그래서 광양은 공정, 물류, 인프라를 함께 바꾸는 **연결된 전환**을 시도할 수 있습니다.

출처: 저탄소 산업 전환 사례 종합

일자리는 사라지는 것이 아니라
필요한 역할이 바뀝니다.



고로 공정 운영자



수소 설비 운영자

개념도 — 산업 전환에 따른 직무 변화

출처: 고용노동부, 「2024년 하반기 주요 업종 일자리 전망 발표」, 2024.07.29.

정의로운 전환은 기존 산업 노동자가 소외되지 않도록 돕는 전략입니다.



전환의 성공은 기술의 속도보다,
사람이 함께 이동할 수 있는 구조에 달려 있습니다.
어른들의 경험과 우리 세대의 역량이 만날 때 전환은 완성됩니다.

출처: 여형범, 「정의로운 전환과 녹색일자리 논의의 확장」, 한국고용정보원 『지역산업과 고용』, 2023년 여름호.

중학생인 우리는 세 가지를 준비합니다.

01

환경 감수성

기후 변화 · 지역 경제 · 지속가능성

02

기술 리터러시

AI·데이터 · 에너지 기술 · 디지털 도구

03

창의융합적 사고

융합 · 문제 해결 · 새로운 답



앞으로의 경쟁력은 암기보다,
변화 속에서 질문하고 문제를 해결하는 힘입니다.

출처: 교육부, 「2022 개정 교육과정 총론」, 2022.

좋은 기술도,
함께 움직여야 현실이 됩니다.



정부 · 지자체

정책 · 예산 · 인프라



기업

기술 · 투자 · 고용



교육계 · 학생

학습 · 진로 · 역량

출처: 광양시 신산업과, 「광양시, 이차전지 특화단지 지정 위한 전문가 포럼 개최」, 2026.03.26.

방향은,
우리가 정합니다.

기술은 도구일 뿐,
스스로 방향을 정하지 않습니다.
변화의 방향은 우리의 선택에 달려 있습니다.



여러분은 어떤 미래를 선택하시겠습니까?

출처: 한국직업능력연구원, 「미래 직업세계와 진로교육 방향」, 2022.

함께 생각해봅시다

안정성 vs 흥미·적성, 무엇이 먼저일까요?



여러분의 한 표는 어디로?

안정성	흥미·적성

함께 생각해봅시다

청소년에게 지금 필요한 역량은?



어떤 역량이 떠오르나요?

환경 감수성

기술 리터러시

창의융합적 사고

+ 여러분의 생각

끝이 아니라,
이제 우리의 시작입니다.

PRESENTED BY 정혜린 · 염초롱 · 정유주